

Описание спондилограмм во фронтальной плоскости

по количественным параметрам

Оценка формы позвоночника во фронтальной плоскости проводится при взгляде со спины. Правая сторона пациента соответствует правой стороне наблюдателя.

В первую очередь оценивается форма позвоночника во фронтальной плоскости. Если она искривлена, то перед началом описания спондилограммы необходимо определить протяженность анализируемых дуг.

Алгоритм определения протяженности дуг позвоночника и их вершин во фронтальной плоскости

Для автоматического определения протяженности дуг во фронтальной плоскости анализируются угловые взаимоотношения между смежными телами позвонков во фронтальной плоскости в краниальном направлении (снизу вверх, т. е. начиная с диска L₄-L₅ и вверх). Угол наклона тела позвонка к оси Z и угол между позвонками рассчитывается по средней линии тел позвонков.

Верхняя границу **поясничной** дуги определяется по первому изменению знака величины угла между позвонками.

Верхняя граница **грудной** дуги определяется по первому обратному изменению знака величины углового взаимоотношения позвонков.

Третья - вышележащая дуга определяется аналогично.

Для определения локализации вершин каждой из дуг анализируется угол наклона тела позвонка к оси Z. Вершинным позвонком является позвонок, расположенный наиболее вертикально в данном отрезке позвоночника.

Дуга, имеющая большее абсолютное значение центрального угла является первичной, а дуги расположенные выше и ниже ее, являются компенсаторными

По данным, представленных в таблице, верхней границей поясничной дуги является Th₁₂- L₁ диск. Таким образом, поясничная дуга включает L₁— L₅ позвонки, а границей между дугами является Th₁₂- L₁ диск.

Верхней границей вышерасположенной дуги является Th₅-Th₆ диска. Следовательно, грудная дуга включает в себя Th₆ — L₁ позвонки.

Протяженность следующей дуги является Th1 и Th₆ позвонки.

Вершиной каждой дуги являются Th₃, Th₉ и L₄ позвонки соответственно.

Центральный угол поясничной дуги равен 68.4°, величина центрального угла грудной дуги составляет -80.8°, а величина центрального угла вышерасположенной дуги равна 12.0°. Следовательно, дуга протяженностью Th₆ – L₁ является первичной, а две другие - компенсаторными.

Таблица

Позвонок	Угол наклона тела позвонка к оси Z	Диск	Угол между позвонками	Центральн ый угол дуги
Th ₁	-14.0	Th ₁ -Th ₂	0.4	12.0°
Th ₂	-14.4	Th ₂ -Th ₃	0.0	
Th ₃	-14.4	Th ₃ -Th ₄	6.3	
Th ₄	-20.7	Th ₄ -Th ₅	2.7	
Th ₅	-23.4	Th ₅ -Th ₆	15.7	
Th ₆	-39.1	Th ₆ -Th ₇	-10.5	-80.8°,
Th ₇	-28.6	Th ₇ -Th ₈	-13.8	
Th ₈	-14.8	Th ₈ -Th ₉	-14.8	
Th ₉	0.0	Th ₉ -Th ₁₀	-14.7	
Th ₁₀	14.7	Th ₁₀ -Th ₁₁	-9.6	
Th ₁₁	24.3	Th ₁₁ -Th ₁₂	-15.8	
Th ₁₂	40.1	Th ₁₂ -L ₁	-0.5	
L ₁	39.6	L ₁ -L ₂	4.0	68.4°.
L ₂	35.5	L ₂ -L ₃	17.7	
L ₃	17.9	L ₃ -L ₄	16.1	
L ₄	1.8	L ₄ -L ₅	13.7	
L ₅	-12.0			

Выявленная

протяженность первичной и компенсаторных дуг запоминается и учитываются при дальнейших расчетах их параметров.

Параметры дуг, ориентации и взаимного расположения позвонков во фронтальной плоскости

№	Параметр	Код	Значение	Описание
1	Центральный угол дуги Th1- L5	0	от - 5° до 5°	Форма грудного и поясничного отделов позвоночника во фронтальной плоскости не изменена.
		1	менее - 5° более 5°	Форма позвоночника во фронтальной плоскости имеет патологические изменения
2	Знак центрального угла сколиотической дуги Th1- L5	1	(-)	Отмечается левосторонняя дугообразная деформация
		-1	(+)	Отмечается правосторонняя дугообразная деформация
3	Протяженность первичной дуги **	1		первичная сколиотическая дуга на протяжении то * до * позвонков с вершиной дуги на уровне * позвонка. Величина центрального угла * °
4	Центральный угол первичной дуги**	1	5-10	Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 1 степени
		2	11-25	Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 2 степени
		3	26-50	Отмечается дугообразная деформация на

				протяжении от * до * (включая границы) 3 степени
		4	Более 50	Отмечается дугообразная деформация на протяжении от * до * (включая границы) 4 степени
	Протяженность нижележащей компенсаторной дуги **	0		компенсаторная противоположно направленная нижележащая сколиотическая дуга на протяжении то * до * позвонков с вершиной дуги на уровне * позвонка. Величина центрального угла * °
	Протяженность вышележащей компенсаторной дуги **	0		компенсаторная вышележащая противоположно направленная сколиотическая дуга на протяжении то * до * позвонков с вершиной дуги на уровне * позвонка. Величина центрального угла * °

	Знак угла наклона оси туловища	1	(-)	Ось туловища отклонена вправо на * °
		-1	(+)	Ось туловища отклонена влево на * °
	Знак угла наклона хорды первичной дуги **	1	(-)	Хорда первичной дуги отклонена вправо на * °

		-1	(+)	Хорда первичной дуги отклонена влево на * °
Знак угла наклона хорды нижележащей компенсаторной дуги **		1	(-)	Хорда нижележащей компенсаторной дуги отклонена вправо на * °
		-1	(+)	Хорда нижележащей компенсаторной дуги отклонена влево на * °
Знак угла наклона хорды вышележащей компенсаторной дуги **		1	(-)	Хорда вышележащей компенсаторной дуги отклонена вправо на * °
		-1	(+)	Хорда вышележащей компенсаторной дуги отклонена влево на * °

**После этого переходим к описанию тел позвонков
и межпозвонковых дисков**

цу	Знак и угол Клиновидности тела * позвонка	1	Более 1°	Тело * позвонка клиновидно деформировано с основанием направленным вправо . Угол клиновидности * °
		-1	Менее - 1°	Тело * позвонка клиновидно деформировано с основанием направленным влево . Угол клиновидности * °
	Коэффициент соотношения фронтального размера смежных позвонков		Больше нормы См табли	Имеется боковой клиновидный * позвонок

Линейное смещение тела * позвонка	1	более 2мм	Латеролистез * позвонка на * мм в вогнутую сторону дуги
	-1	Менее - 2мм	Латеролистез * позвонка на * мм в выпуклую сторону дуги
Величина и угол наклона верхней замыкательной пластинки L5 позвонка к оси Z	0	От 89° До -89°	Тело L5 позвонка не отклонено °
	1	менее - 89°	Тело L5 позвонка отклонено влево на * °
Клиновидность ** диска		° Норму смотри в. таблице	Замыкательные пластинки ** сегмента параллельны
		°	
	0		
Угол между телами ** позвонков	1	Больше границы нормы	Отмечается головое отклонение оси позвоночника влево на уровне ** сегмента величиной *°
	-1	Меньше границы нормы	Отмечается головое отклонение оси позвоночника вправо на уровне ** сегмента величиной *°
Величина наклона бикапитальной линии	0	От 1° до -1°	Перекоса таза не выявлено
	1	Более 1°	Перекос таза вправо на * °
	-1	Менее -1°	Перекос таза влево на * °
Положение проекции ОГЦМ на ось X	0	От 70 мм до -70 мм	Положение проекции

			ГЦ П (геометрический центр позвоночника) в границах нормы и составляет * мм
	1	Более 70 мм	Положение проекции ГЦ П (геометрический центр позвоночника) значительно смещено вправо и составляет * мм
	- 1	Менее -70 мм	Положение проекции ГЦ П (геометрический центр позвоночника) значительно смещено влево и составляет * мм

Примечание: Знак (-) отражает угол отклонение прямой от вертикали почасовой стрелки.

**Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии
грудного и поясничного отделов позвоночника
во фронтальной плоскости**

код диагноза	Диагноз
	Достоверных признаков нарушения формы и ориентации отделов позвоночника во фронтальной плоскости не выявлено
	Правосторонний грудной сколиоз 1 степени
	Правосторонний грудной сколиоз 2 степени
	Правосторонний грудной структуральный сколиоз 3 степени
	Правосторонний грудной структуральный сколиоз 4 степени

	Левосторонний грудной сколиоз 1 степени
	Левосторонний грудной сколиоз 2 степени
	Левосторонний грудной структуральный сколиоз 3 степени
	Левосторонний грудной структуральный сколиоз 4 степени
	Болезнь Бехтерева Флексионная деформация средне-грудного отдела позвоночника 3 ст
	Правосторонний поясничный сколиоз 1 степени
	Правосторонний поясничный сколиоз 2 степени
	Правосторонний поясничный структуральный сколиоз 3 степени
	Правосторонний поясничный структуральный сколиоз 4 степени
	Левосторонний поясничный сколиоз 1 степени
	Левосторонний поясничный сколиоз 2 степени
	Левосторонний поясничный структуральный сколиоз 3 степени

